



09

JS / Javascript

Introduction & fondamentaux

Javascript

À quoi ça sert ?

Le JavaScript est un **langage de programmation** conçu pour dynamiser le contenu et créer de l'interaction avec l'utilisateur.

L'avantage est de pouvoir charger, modifier, trier ou encore valider du contenu *sans avoir besoin de rafraîchir la page*, ce qui est clairement non-négligeable

(ex : **validation des données, accordéons, filtres, action au scroll**,...)

Contrairement à des langages comme PHP ou Python, qui sont principalement exécutés côté serveur, JavaScript s'exécute **dans le navigateur de l'utilisateur (côté client)**.

Rem. : Le javascript a sa propre syntaxe qui comme pour l'HTML et CSS, peut vous causer du tort si vous ne la respectez pas à la lettre.

Grand sensible, il distingue les majuscules et minuscules dans vos valeurs.

Ex : la variable type **"let"** ne s'écrit jamais **"Let"** ou **"LET"**



Quelques mots-clés

- **Variable (var, let, const)** : permet de stocker une donnée
 - **String** : représente une chaîne de caractères. *var name = "John";*
 - **Int** : représente un entier (**integer**). *var age = 42;*
 - **Boolean** : représente soit true (vrai) soit false (faux). *var online = true;*
 - **Object** : représente un objet (il y en a des tas : date, string, int, boolean, array, ...). Ex : *var birthdate = new Date('September 22, 2018 15:00:00');*
- **Fonction** : *function(params, ...) {}*
permet de traiter un ensemble de données (paramètres) au travers de tâches et d'en retourner un résultat.
- **Structure conditionnelle** : *if (condition) {si oui} else {si non}*
instructions permettant de tester si une condition est vraie ou fausse et d'y associer les actions adéquates.

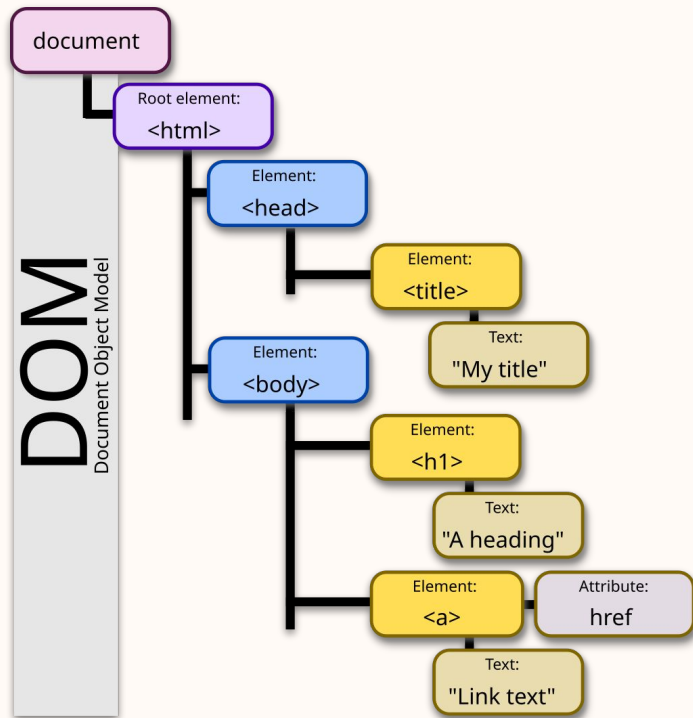
Le DOM (Document Object Model)

est la représentation en mémoire d'une page web (arborescence de la page).

Il permet à un langage comme **JavaScript** d'accéder au contenu du HTML, de le modifier ou de le faire réagir. En d'autres mots, le DOM sert de pont entre le code HTML et les scripts JS qui rendent la page interactive.

```
// Quand je clique sur le bouton "Changer"  
mon texte est remplacé par "Les temps changent"
```

```
<!-- HTML -->  
<p id='texte'>Les temps changent</p>  
<button id='bouton'>Changer</button>  
<!-- JS -->  
<script>  
  let bouton = document.getElementById('bouton');  
  let texte = document.getElementById('texte');  
  
  bouton.addEventListener('click', function() {  
    texte.textContent = 'Les gens aussi !';  
    texte.style.color = 'purple';  
  });  
</script>
```



Manipulation, fonction & syntaxe classique

// Sélection du contenu

```
document.getElementById("id");
document.getElementsByClassName("classe");
document.getElementsByTagName("div");
document.querySelector(".classe");
document.querySelectorAll(".classe");
```

// Modifier le contenu

```
element.textContent = "Nouveau texte";
element.innerHTML = "<b>Texte en gras</b>";
element.style.color = "red";
element.classList.add("active");
element.classList.remove("active");
element.classList.toggle("visible");
```

// Déclaration classique

```
function direBonjour() {
    console.log("Bonjour !");
}
```

// Fonction avec paramètre

```
function saluer(nom) {
    console.log("Salut " + nom + " !");
}
```

Concrètement ?

HTML

```
1 <button id="viewOver">Afficher - Masquer</button>
2
3 <div id="overView">
4   <h1>Back to JS Basics</h1>
5 </div>
```

CSS

```
1 #machine::arter {
2   content: "|";
3   animation: blink 0.7s infinite;
4 }
5
```

JS

```
1 /* Fonction Simple */
2 // Déclaration de la fonction
3 function direBonjour(nom) {
4   console.log("Bonjour " + nom + " !");
5   document.getElementById("message").textContent =
6     "Bonjour " + nom + " !";
7 }
8 // Appel de la fonction
9 direBonjour("Roberto");
10
11 // Remplacer du texte
12 let btn = document.getElementById("btn");
13 let txt = document.getElementById("txt");
```

Back to JS Basics

Message à afficher (Fonction simple)

Bonjour Roberto !

Remplacer du texte

Pourquoi ne pas se changer les idées ?

Effet machine à écrire (Boucle)

Bienvenue dans le monde du code !

Vérification d'âge - Concert (Condition)

Entrez votre âge :



Bravo ! Vous avez découvert la Triforce !

HTML



Structure

CSS



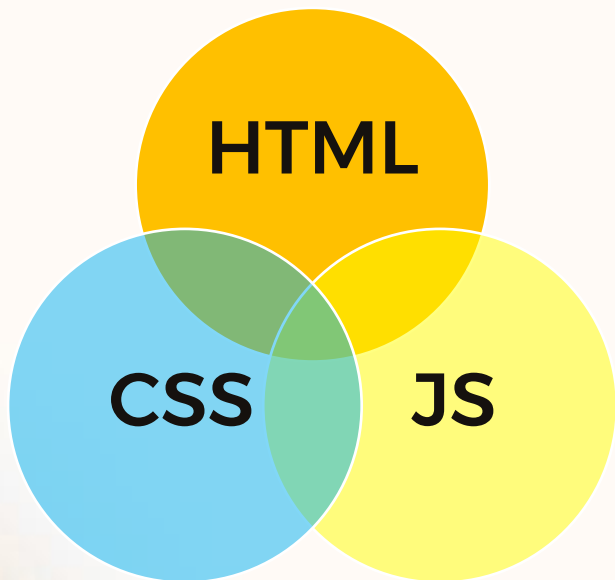
Mise en page

JS



Interactions

Les frontières sont perméables



C'est encore plus vrai avec le Javascript

Le bon réflexe :

- Est-ce que c'est le langage approprié ?
- Est-ce performant dans ce langage ?
- Si je le fait sans le langage, est-ce que ça fonctionnerait ?

Définissez ce que vous voulez faire. Bien souvent en Javascript, ça commence par :

*« Quand je (...),
le site / composant (...) »*

Et sinon... du côté de jQuery ?

Action	jQuery	JavaScript pur
Sélectionner un élément	<code>\$(".nav-link")</code>	<code>document.querySelectorAll(".nav-link")</code>
Ajouter une classe	<code>.addClass("active")</code>	<code>.classList.add("active")</code>
Enlever une classe	<code>.removeClass("active")</code>	<code>.classList.remove("active")</code>
Gérer un clic	<code>.click(function(){})</code>	<code>.addEventListener("click", function(){})</code>

Simplification & lisibilité à la clé

Mise en pratique !

- Créer une page HTML avec un titre, une image et un paragraphe.
 - (codepen ou VS)
- Ajouter deux boutons : '*Changer le texte*' et '*Masquer l'image*'.
- Dans un fichier script.js, programmer les interactions.
- Appliquer du style CSS sur vos éléments (à partir du script)
Ex : mode clair & mode sombre / style sur texte

Aller plus loin

Référence

- MDN web docs (JS) (fr, en)
- W3CSchools (jQuery) (en)
- jQuery (en)

Outil

- Cheat sheet (en)

Apprendre en ligne

- OpenClassrooms : JS (fr)
- Code Academy (JS) (en)